BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

CHEMISTRY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry (Objective Type) — Group-I — S.S.C (Part-II)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 7481

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7481

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. Nitrogen and Hydrogen were reacted together to make ammonia. What will be present in the equilibrium mixture? $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

(A) NH_3 only
(B) N_2, H_2 and NH_3
(C) N_2 and H_2 only
(D) H_2 only

نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو ایک دوسرے سے ری ایکٹ کر کے امونیا بنایا گیا۔ ایکویلبریم مکسچر میں کیا موجود ہوگا؟ [best read]

(A) صرف امونیا
(B) N_2، H_2 اور NH_3
(C) صرف N_2 اور H_2
(D) صرف H_2

Q2. For a reaction between PCl_3 and Cl_2 to form PCl_5, the units of Kc are:

(A) $mol\ dm^{-3}$
(B) $mol^{-1}\ dm^3$
(C) $mol^{-1}\ dm^3$
(D) $mol\ dm^3$

PCl_3 اور Cl_2 کے درمیان ری ایکشن سے PCl_5 بنانے کے لیے Kc کے یونٹس ہیں: [best read]

Q3. Acetic acid is used for:

(A) flavouring the food
(B) making explosive
(C) etching designs
(D) Cleaning metals

ایسیٹک ایسڈ استعمال کیا جاتا ہے: [best read]

(A) خوراک کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے
(B) دھماکہ خیز مواد بنانے کے لیے
(C) نقش و نگار بنانے کے لیے
(D) دھاتوں کی صفائی کے لیے

Q4. In which of the following groups oxygen is attached on both sides with carbon atoms?

(A) Ketone
(B) Ether
(C) Aldehyde
(D) Esters

مندرجہ ذیل میں سے کون سے گروہ میں آکسیجن دونوں اطراف کاربن ایٹموں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے؟ [best read]

(A) کیٹون
(B) ایتھر
(C) الڈیہائیڈ
(D) ایسٹرز

Q5. The end product of oxidation of acetylene is:

(A) Oxalic acid
(B) Glycol
(C) glyoxal
(D) None of these

ایسیٹیلین کی آکسیڈیشن کی آخری پروڈکٹ ہے: [best read]

(A) آکزیلک ایسڈ
(B) گلائکول
(C) گلائی آکزل
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q6. Substitution reaction is the characteristics of:

(A) alkanes
(B) alkenes
(C) alkynes
(D) None of these

متبادل (Substitution) ری ایکشن کی خصوصیت ہے: [best read]

(A) الکینز
(B) الکینز
(C) الکائنز
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q7. When glucose and fructose combine they produce:

(A) Starch
(B) Cellulose
(C) None of these
(D) Sucrose

جب گلوکوز اور فرکٹوز ملتے ہیں تو بنتا ہے: [best read]

(A) نشاستہ
(B) سیلولوز
(C) ان میں سے کوئی نہیں
(D) سکروز

Q8. Infra red radiations emitted by the earth are absorbed by:

(A) CO_2 and H_2O
(B) N_2 and O_2
(C) CO_2 and N_2
(D) O_2 and CO_2

زمین سے خارج ہونے والی انفرا ریڈ ریڈی ایشنز کس میں جذب ہوتی ہیں؟ [best read]

Q9. About 99% atmosphere's mass lies within:

(A) 30 Kilometre
(B) 35 Kilometre
(C) 15 Kilometre
(D) 11 Kilometre

فضا کے تقریباً 99% ماس موجود ہے: [best read]

(A) 30 کلومیٹر
(B) 35 کلومیٹر
(C) 15 کلومیٹر
(D) 11 کلومیٹر

Q10. Rapid growth of algae in water bodies is because of detergent having:

(A) Carbonate salts
(B) Sulphonic acid salts
(C) Sulphate salts
(D) Phosphate salts

پانی میں الجی کی تیزی سے افزائش اس ڈیٹرجنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں موجود ہو: [best read]

(A) کاربونیٹ سالٹس
(B) سلفونک ایسڈ سالٹس
(C) سلفیٹ سالٹس
(D) فاسفیٹ سالٹس

Q11. Matte is a mixture of:

(A) FeS and CuS
(B) Cu_2O and FeO
(C) Cu_2S and FeS
(D) CuS and FeO

میٹ (Matte) مکسچر ہے: [best read]

Q12. Formula of urea is:

(A) NH_2COONH_4
(B) NH_2COONH_4
(C) NH_2CONH_4
(D) NH_2CONH_2

یوریا کا فارمولا ہے: [best read]

Chemistry (Essay Type) — Group-I — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) What are acidic and basic radical?

تیزابی اور اساسی ریڈیکل کیا ہیں؟ [best read]

(ii) Describe two uses of pH.

pH کے دو استعمالات بیان کریں۔ [best read]

(iii) What is active mass, Also write its units

ایکٹو ماس کیا ہے؟ اس کے یونٹس بھی لکھیے۔ [best read]

(iv) How is Dynamic equilibrium established?

ڈائنامک ایکویلبریم کیسے قائم ہوتا ہے؟ [best read]

(v) Write down two uses of H_2SO_4?

H_2SO_4 کے دو استعمالات لکھیے۔ [best read]

(vi) Define cyclic compound and Describe their types.

سائکلک مرکب کی تعریف کریں اور ان کی اقسام بیان کریں۔ [best read]

(vii) What are amines? Give an example

امائنز کیا ہیں؟ مثال دیجیے۔ [best read]

(viii) Derive equilibrium constant expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and Hydrogen?

نائٹروجن اور ہائیڈروجن سے امونیا کی تیاری کے لیے ایکویلبریم کانسٹنٹ کا اظہار اخذ کریں۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) How is reduction of alkyl halides carried out?

الکائل ہیلائیڈز کی ریڈکشن کیسے کی جاتی ہے؟ [best read]

(ii) Define hydrocarbons.

ہائیڈروکاربنز کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) Give two physical properties of alkanes

الکینز کی دو طبعی خصوصیات بیان کریں۔ [best read]

(iv) Give structural formula of Fructose.

فرکٹوز کا ساختی فارمولا دیجیے۔ [best read]

(v) Define Proteins.

پروٹینز کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) Name different layers of atmosphere.

فضا کی مختلف تہوں کے نام لکھیے۔ [best read]

(vii) How does acid rain increase the acidity of soil?

تیزابی بارش مٹی کی تیزابیت کیسے بڑھاتی ہے؟ [best read]

(viii) Give two sources of CO_2.

CO_2 کے دو ذرائع بیان کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Give two characteristics of disease dysentery

پیچش کی بیماری کی دو خصوصیات بیان کریں۔ [best read]

(ii) What are industrial effluents? Give an example.

صنعتی فضلات کیا ہیں؟ مثال دیجیے۔ [best read]

(iii) How oxygen depletes in polluted water?

آلودہ پانی میں آکسیجن کیسے ختم ہوتی ہے؟ [best read]

(iv) How are the heavy metals toxic for human beings?

بھاری دھاتیں انسانوں کے لیے زہریلی کیسے ہیں؟ [best read]

(v) What is froth flotation process?

فراتھ فلوٹیشن عمل کیا ہے؟ [best read]

(vi) What is Blister copper? How is it further purified?

بلسٹر کاپر کیا ہے؟ اسے مزید کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ [best read]

(vii) How is granulation of Urea done?

یوریا کی گرینیولیشن کیسے کی جاتی ہے؟ [best read]

(viii) How is ammonia recovered during Solvey's process? Give chemical reaction.

سولوے کے عمل کے دوران امونیا کیسے بازیافت کیا جاتا ہے؟ کیمیائی تعامل دیجیے۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) What is auto-ionization of water? How is it used to establish the pH of water? — 05

پانی کی خود آئنائزیشن کیا ہے؟ پانی کا pH قائم کرنے میں یہ کیسے استعمال ہوتی ہے؟ [best read]

(b) Write a note on preparation of alkynes. — 04

الکائنز کی تیاری پر نوٹ لکھیے۔ [best read]

Q6.

(a) Define Organic Compounds and write four types of its formulae — 05

نامیاتی مرکبات کی تعریف کریں اور ان کے فارمولوں کی چار اقسام لکھیے۔ [best read]

(b) What are polysaccharides? Give their properties. — 04

پولی سیکرائیڈز کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات بیان کریں۔ [best read]

Q7.

(a) Define air pollutants. Write the types of pollutants in detail. — 05

فضائی آلودگیوں کی تعریف کریں۔ آلودگیوں کی اقسام تفصیل سے لکھیے۔ [best read]

(b) What are agricultural effluents? What are their dual effects? — 04

زرعی فضلات کیا ہیں؟ ان کے دوہرے اثرات کیا ہیں؟ [best read]

GROUP - II

Chemistry (Objective Type) — Group-II — S.S.C (Part-II)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 7482

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7482

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. Equilibrium constant expression: for the given reaction Kc is: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

(A) $[N_2][3H_2]/2NH_3$
(B) $2NH_3/[N_2][3H_2]$
(C) $[NH_3]^2/[N_2][H_2]^3$
(D) $[N_2][H_2]^3/[NH_3]^2$

دیے گئے ری ایکشن کے لیے ایکویلبریم کانسٹنٹ Kc ہے: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ [best read]

Q2. When a system is at equilibrium state:

(A) Concentration of reactants and products become equal
(B) The opposing reactions stop
(C) Rate of reverse reactions become very low
(D) Rate of forward and reverse reactions become equal

جب ایک سسٹم ایکویلبریم کی حالت میں ہوتا ہے: [best read]

(A) ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کی کنسنٹریشن برابر ہو جاتی ہے
(B) مخالف ری ایکشنز رک جاتے ہیں
(C) ریورس ری ایکشنز کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے
(D) فارورڈ اور ریورس ری ایکشنز کی رفتار برابر ہو جاتی ہے

Q3. Lewis acid-base concept have the following characteristics except?

(A) Formation of an adduct
(B) Formation of coordinate covalent bond
(C) Donation and acceptance of electron pair
(D) Donation and acceptance of proton

لیوس ایسڈ بیس تصور میں درج ذیل خصوصیات ہیں سوائے: [best read]

(A) ایڈکٹ کا بننا
(B) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کا بننا
(C) الیکٹرون پیئر کا دینا اور قبول کرنا
(D) پروٹون کا دینا اور قبول کرنا

Q4. Which one of the following compounds is an aldehyde?

(A) CH_3CH_2OH
(B) CH_3COOH
(C) CH_3CHO
(D) CH_3COCH_3

مندرجہ ذیل میں سے کون سا مرکب الڈیہائیڈ ہے؟ [best read]

Q5. The end product of oxidation of acetylene is:

(A) Oxalic acid
(B) Glycol
(C) Glyoxal
(D) Alcohol

ایسیٹیلین (Acetylene) کی آکسیڈیشن کی آخری پروڈکٹ ہے: [best read]

(A) آکزیلک ایسڈ
(B) گلائکول
(C) گلائی آکزل
(D) الکحل

Q6. Substitution reaction is the characteristics of:

(A) Alkanes
(B) Alkenes
(C) Alkynes
(D) None

متبادل (Substitution) ری ایکشن درج ذیل میں سے کس کی خصوصیت ہے: [best read]

(A) الکینز
(B) الکینز
(C) الکائنز
(D) کوئی نہیں

Q7. Thousands of aminoacids polymerize to form:

(A) Vitamins
(B) Proteins
(C) Lipids
(D) Carbohydrates

ہزاروں امائنو ایسڈز پولیمرائز ہو کر بناتے ہیں: [best read]

(A) وٹامنز
(B) پروٹینز
(C) لپڈز
(D) کاربوہائیڈریٹس

Q8. Normally rainwater is weakly acidic because of ____ gas:

(A) SO_3
(B) CO_2
(C) SO_2
(D) NO_2

عام طور پر بارش کا پانی ____ گیس کی وجہ سے ہلکا تیزابی ہوتا ہے: [best read]

Q9. Ozone is beneficial for us because it absorbs:

(A) infrared radiations
(B) ultraviolet radiations
(C) chlorofluoro carbons
(D) air pollutants

اوزون ہمارے لیے مفید ہے کیونکہ یہ جذب کرتی ہے: [best read]

(A) انفرا ریڈ ریڈی ایشنز
(B) الٹرا وائلٹ ریڈی ایشنز
(C) کلوروفلورو کاربنز
(D) ہوا کے آلودہ کار

Q10. Which gas is used to destroy harmful bacteria in water?

(A) Iodine
(B) Chlorine
(C) Fluorine
(D) Bromine

پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ [best read]

(A) آئیوڈین
(B) کلورین
(C) فلورین
(D) برومین

Q11. In Solvey's [sic] process slaked lime is used to:

(A) Recover ammonia
(B) Prepare quicklime
(C) Prepare CO_2
(D) Form Na_2CO_3

سولوے کے عمل میں بجھا ہوا چونا استعمال کیا جاتا ہے: [best read]

(A) امونیا حاصل کرنے کے لیے
(B) ان بجھا چونا حاصل کرنے کے لیے
(C) CO_2 بنانے کے لیے
(D) Na_2CO_3 بنانے کے لیے

Q12. When $NaHCO_3$ is heated it forms:

(A) $Ca(OH)_2$
(B) CaO
(C) $CaCO_3$
(D) $CO_2(g)$

جب $NaHCO_3$ کو گرم کیا جاتا ہے تو بنتا ہے: [best read]

Chemistry (Essay Type) — Group-II — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Define equilibrium constant.

ایکویلبریم کانسٹنٹ کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Write two characteristics of homologous series.

ہومولوگس سیریز کی دو خصوصیات لکھیے۔ [best read]

(iii) Give two characteristics of reversible reactions.

ریورسبل ری ایکشنز کی دو خصوصیات بیان کریں۔ [best read]

(iv) Why BF_3 behave as a lewis acid?

BF_3 لیوس ایسڈ کے طور پر کیوں کام کرتا ہے؟ [best read]

(v) Write down different radicals of n-butane.

n-بیوٹین کے مختلف ریڈیکلز لکھیے۔ [best read]

(vi) Define amphoteric and give an example.

ایمفوٹیرک کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(vii) Name two acids used in the manufacture of fertilizers.

کھادوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے دو تیزابوں کے نام لکھیے۔ [best read]

(viii) Write equilibrium constant expression for given reaction. $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

دیے گئے ری ایکشن کے لیے ایکویلبریم کانسٹنٹ کا اظہار لکھیے۔ $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Write two physical properties of alkanes.

الکینز کی دو طبعی خصوصیات لکھیے۔ [best read]

(ii) Give two characteristics of stratosphere.

اسٹریٹوسفیئر کی دو خصوصیات بیان کریں۔ [best read]

(iii) Define Pollutants.

آلودگیوں کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Write names of two fatty acids with their formulae.

دو فیٹی ایسڈز کے نام ان کے فارمولوں سمیت لکھیے۔ [best read]

(v) How are proteins formed?

پروٹینز کیسے بنتے ہیں؟ [best read]

(vi) How is ozone layer being depleted by chlorofluorocarbon [sic]

کلوروفلورو کاربن سے اوزون کی تہہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ [best read]

(vii) What do you know about hydrogenation of alkanes? Give an example.

الکینز کی ہائیڈروجینیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مثال دیجیے۔ [best read]

(viii) Write chemical equation of oxidation of ethene with $KMnO_4$

$KMnO_4$ کے ساتھ ایتھین کی آکسیڈیشن کی کیمیائی مساوات لکھیے۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) What is cholera?

ہیضہ کیا ہے؟ [best read]

(ii) What is the principle of Solvay's process?

سولوے کے عمل کا اصول کیا ہے؟ [best read]

(iii) How is CO_2 prepared for Solvay's process?

سولوے کے عمل کے لیے CO_2 کیسے تیار کی جاتی ہے؟ [best read]

(iv) What is meant by non-biodegradable substances?

نان بائیوڈیگریڈیبل مادوں سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(v) Define Gangue.

گینگیو کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) Write any two uses of Urea.

یوریا کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔ [best read]

(vii) Why is the use of detergents increasing day by day?

ڈیٹرجنٹس کا استعمال دن بدن کیوں بڑھ رہا ہے؟ [best read]

(viii) How does water used as a cleaning agent in industries cause pollution?

صنعتوں میں صفائی کے ایجنٹ کے طور پر استعمال ہونے والا پانی آلودگی کیسے پھیلاتا ہے؟ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) Define an acid and a base according to Bronsted-Lowry concept and Justify with an example that water is an amphoteric compound. — 05

برونسٹڈ لوری تصور کے مطابق تیزاب اور اساس کی تعریف کریں اور مثال سے ثابت کریں کہ پانی ایک ایمفوٹیرک مرکب ہے۔ [best read]

(b) Write two methods to prepare Alkane and explain it. — 04

الکین تیار کرنے کے دو طریقے لکھیے اور وضاحت کریں۔ [best read]

Q6.

(a) Define functional group. Write functional groups of the following. (i) Alcoholic group (ii) Ether Linkage (iii) Aldehydic group (iv) Carboxyl group — 05

فنکشنل گروپ کی تعریف کریں۔ درج ذیل کے فنکشنل گروپ لکھیے۔ (i) الکحلک گروپ (ii) ایتھر لنکیج (iii) الڈیہائیڈک گروپ (iv) کاربوکسل گروپ [best read]

(b) What are carbohydrates? How are monosaccharides prepared? Give characteristics of monosaccharides. — 04

کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں؟ مونوسکرائیڈز کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ مونوسکرائیڈز کی خصوصیات بیان کریں۔ [best read]

Q7.

(a) Define acid rain and write effects of acid rain. (b) Write four effects of water pollution. — 05+04

تیزابی بارش کی تعریف کریں اور اس کے اثرات لکھیے۔ (b) پانی کی آلودگی کے چار اثرات لکھیے۔ [best read]